

OBJ

<https://sketchfab.com/3d-models/lucario-32ab2458321e495084fe3bc3b3bf6a91>

Sus materiales se guardan en un archivo .MTL aparte, con una jerarquía de agrupación de objetos

Sirve para cualquier visualización de assets 3D simples

- Ventajas

Soporta la separación entre geometría y materiales, y uso universal en softwares de archivos 3D

- Limitaciones

No soporta animaciones

Jerarquía limitada

Archivos grandes al no tener compresión

```
Obj
# OBJ
# Escena con 10 geometrias
# base_circle.004: 64 vertices, 62 caras
# sphere_cube.029: 2048 vertices, 3968 caras
# cube.012_cube.002: 4096 vertices, 8192 caras
# cube.027_cube.028: 882 vertices, 1536 caras
# cube.012_cube.021: 1120 vertices, 2240 caras
# cube.017_cube.018: 7566 vertices, 12672 caras
# eyes_cube.007: 984 vertices, 1792 caras
# circle.002: 4096 vertices, 8192 caras
# arms_cube.001: 9386 vertices, 18968 caras
# face_cube: 4146 vertices, 726 caras

# MATERIALES:
# Material en base_circle.004: SingleMaterial
# Material en sphere_cube.029: SingleMaterial
# Material en cube.012_cube.002: SingleMaterial
# Material en cube.027_cube.028: SingleMaterial
# Material en cube.012_cube.021: SingleMaterial
# Material en cube.017_cube.018: SingleMaterial
# Material en eyes_cube.007: SingleMaterial
# Material en circle.002: SingleMaterial
# Material en arms_cube.001: SingleMaterial
# Material en face_cube: SingleMaterial

# JERARQUIA:
# Escena con nodos: [world, "base_circle.004", "sphere_cube.029", "cube.012_cube.002", "cube.027_cube.028", "cube.012_cube.021", "cube.017_cube.018", "eyes_cube.007", "circle.002", "arms_cube.001", "face_cube"]
# Geometrias: ["base_circle.004", "sphere_cube.029", "cube.012_cube.002", "cube.027_cube.028", "cube.012_cube.021", "cube.017_cube.018", "eyes_cube.007", "circle.002", "arms_cube.001", "face_cube"]
```



GLTF

<https://sketchfab.com/3d-models/lucario-32ab2458321e495084fe3bc3b3bf6a91>

Permite leer la forma del modelo en el archivo GLTF o verlo en forma binaria con glb, tiene una geometría de malla optimizada y maneja los materiales en un con renderizado completo

La jerarquía de los elementos permite escenas, nodos, y anidaciones, además de permitir animaciones con keyframes y otros métodos

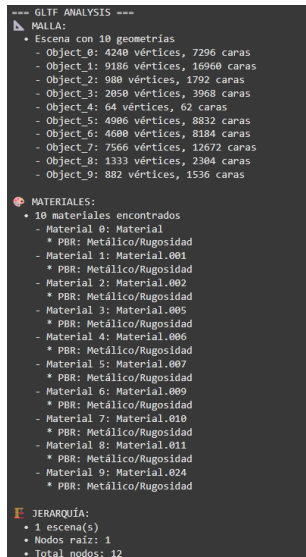
Permite tener metadatos en el archivo

- Ventajas

Permite tener modelos 3D más funcionales, lo que sirve para simulaciones, visualizar elementos móviles y cualquier aplicación con modelos complejos

- Limitaciones

Menor soporte al ser más nuevo



STL

<https://www.thingiverse.com/thing:7113277>

es el más simple de todos por ende el tamaño de los archivos es más pequeño

- Ventajas

Amplio soporte en software CAD, al ser más simple tiene un procesamiento más rápido

- Limitaciones

No tiene texturas, solo geometrías

Permite vértices duplicados

```

MALLA:
• Vertices: 964927
• Caras: 1929849
• Área superficie: 20006.30
• Volumen: 129254.10
• Bounding box: [[ 0. 0. 0. ]
[55.49503326 87.50595093 80.35002899]]

MATERIALES:
• Sin soporte de materiales (STL puro)

JERARQUÍA:
• Sin jerarquía (objeto único)

```



FBX

<https://sketchfab.com/3d-models/technodemon-dc591fa01da2472d825eb20cdcc8e1b5>

Permite múltiples sistemas de shading, además de escenas más complejas con el uso de animaciones

- Ventajas

Formato más completo

Preserva todo en pipeline 3D, pudiendo usarse en cine y VFX, o simulación avanzada

- Limitaciones

Archivos grandes

No optimizado para web

Formato propietario, de autodesk

```

MALLA:
• Vertices: 5386
• Caras: 2504
• Colores de vértice: 4448
• Normales: 5386

MATERIALES:
• Open3D carga geometría básica
• Materiales/texturas requieren SDK FBX completo

JERARQUÍA:
• FBX puede tener jerarquías complejas
• Open3D extrae solo la malla triangular
• Para jerarquía completa usar Autodesk FBX SDK

```

